

Pendule inversé sur chariot

Stabilisation par régulateur LQR et loi de swing-up énergétique

Modélisation, linéarisation, commande optimale et extension pour grand angle initial — MATLAB /
Simulink

Basé sur l'étude théorique « Pendule inversé, régulation LQR » — Magdi Laoun, 11 août 2025

1. Contexte et objectif

Le pendule inversé sur chariot est un cas d'école classique en automatique : un pendule articulé librement sur un chariot mobile doit être maintenu vertical (position d'équilibre instable) en agissant uniquement sur l'accélération horizontale du chariot. Ce même problème mathématique se retrouve dans la stabilisation d'attitude (pitch) d'un drone, ce qui donne à ce projet une portée au-delà du seul banc d'essai.

Le système physique modélisé comprend un chariot motorisé par un moteur pas-à-pas se déplaçant sur un rail horizontal, un pendule articulé sans jeu ni frottement à sa base, et un capteur angulaire (résolution 1600 points/tour) mesurant l'angle du pendule par rapport à la verticale.

Deux objectifs de commande sont visés simultanément : maintenir le pendule vertical ($\varphi \rightarrow 0$), et recentrer le chariot au milieu de son rail ($x \rightarrow 0$), tout en respectant la course physique du rail ($\pm 0,4$ m).

2. Modélisation physique

Les équations du mouvement sont obtenues par la formulation de Lagrange ($L = T - V$), en considérant la masse du chariot comme négligeable — hypothèse justifiée par l'usage d'un moteur pas-à-pas, dont l'accélération imposée ne dépend pas de la charge entraînée.

Position du centre de gravité du pendule :

$$OM = (x + L \cdot \sin \varphi) \cdot u_x + (L \cdot \cos \varphi) \cdot u_y$$

L'application des équations d'Euler-Lagrange, puis l'introduction de l'hypothèse du moteur pas-à-pas (l'accélération $\ddot{x} = a(t)$ est imposée directement par la commande, non subie), réduit le problème à une seule équation différentielle en φ :

$$\ddot{\varphi} = (g \cdot \sin \varphi - a \cdot \cos \varphi) / L$$

3. Linéarisation autour de l'équilibre $\varphi = 0$ Pour de

petits angles ($\sin \varphi \approx \varphi$, $\cos \varphi \approx 1$), l'équation se linéarise :

$$\ddot{\varphi} \approx (g/L) \cdot \varphi - a/L$$

4. Représentation d'état

Le vecteur d'état retenu regroupe la position et la vitesse du chariot, ainsi que l'angle et la vitesse angulaire du pendule :

$$X = [x \quad \dot{x} \quad \varphi \quad \dot{\varphi}]^T$$

L'entrée du système $u = a(t)$ est l'accélération imposée par le moteur pas-à-pas — c'est la seule grandeur commandée. La sortie physiquement mesurée est uniquement φ (via le capteur angulaire) ; $\dot{\varphi}$ est obtenue par dérivation (filtrée) du signal mesuré, tandis que x et $\dot{x}$ sont reconstruits par double intégration de la commande u , le moteur pas-à-pas ne « subissant » jamais la charge.

La forme d'état linéarisée $\dot{X} = A \cdot X + B \cdot u$ s'écrit :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & g/L & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1/L \end{bmatrix}$$

Chaque ligne de A/B correspond, dans l'ordre, à la dynamique de x , $\dot{x}$, φ , $\dot{\varphi}$ — la 4^e ligne porte le couplage gravitationnel (g/L sur la colonne φ) et l'effet direct de la commande ($-1/L$ sur B), conformément à l'équation linéarisée ci-dessus.

5. Synthèse du régulateur LQR

La loi de commande par retour d'état complet s'écrit $u = -K \cdot X$, où $K = [K_1 \ K_2 \ K_3 \ K_4]$ est calculé de manière à minimiser le critère de Riccati :

$$J(K) = \int_0^\infty (X^T \cdot Q \cdot X + R \cdot u^2) dt$$

Q pondère l'écart de chaque état par rapport à sa consigne (nulle), et R pénalise l'effort de commande. Les poids ont été choisis pour privilégier la rapidité de correction de l'angle par rapport à la position du chariot, conformément à l'étude théorique de référence. Le calcul de K est effectué directement via la fonction native *lqr(A,B,Q,R)* de MATLAB, qui résout l'équation algébrique de Riccati.

6. Validation du modèle linéaire

Avant toute implémentation Simulink, la stabilité en boucle fermée est vérifiée analytiquement : les valeurs propres de $(A - B \cdot K)$ doivent toutes présenter une partie réelle négative. Une réponse à une condition initiale non nulle ($\varphi(0) = 0,1$ rad, tous les autres états à 0) est ensuite simulée directement dans MATLAB (fonction *initial()*) pour confirmer la convergence des 4 états vers 0, avant toute construction du modèle Simulink.

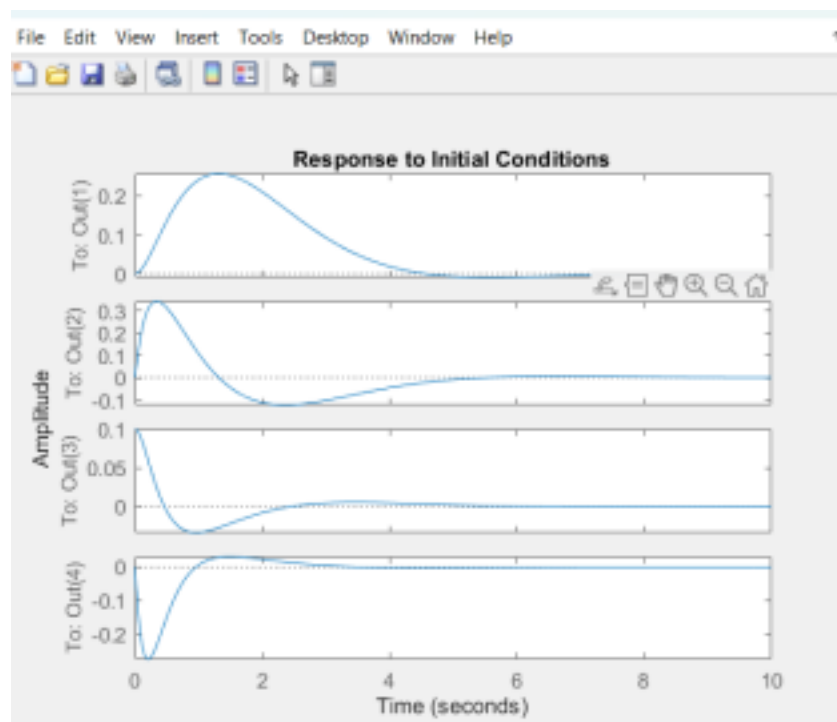


Figure 1 — Réponse des 4 états $[x, \dot{x}, \varphi, \dot{\varphi}]$ à une condition initiale non nulle sur φ , modèle linéaire en boucle

fermée ($A - B \cdot K$). Convergence confirmée vers l'équilibre, cohérente avec les valeurs propres calculées.

7. Architecture Simulink

Le modèle Simulink respecte les contraintes réelles du capteur et de l'actionneur, plutôt que d'utiliser un retour d'état parfait. Seul φ provient d'une mesure directe (capteur angulaire, modélisé par un bloc Quantizer de résolution $2\pi/1600$ rad) ; $\dot{\varphi}$ est obtenue par un dérivateur filtré appliqué à φ ; x et $\dot{x}$ sont reconstruits par double intégration de la commande u , cohérent avec le fonctionnement en boucle ouverte du moteur pas-à-pas (aucun capteur de position dédié).

Le bloc physique non-linéaire (fonction MATLAB Function) implémente l'équation exacte $\ddot{\varphi} = (g \cdot \sin \varphi - a \cdot \cos \varphi)/L$, sans l'approximation petits angles — ce qui permet de tester la robustesse du correcteur au-delà du strict domaine de validité du modèle linéaire. Des saturations physiques sont appliquées sur l'accélération ($\pm 5 \text{ m/s}^2$) et sur la position du chariot ($\pm 0,4 \text{ m}$, conforme à la course réelle du rail de 0,8 m), avec un mécanisme d'anti-windup (clamping) sur l'intégrateur de vitesse pour éviter toute accumulation résiduelle lors d'un contact prolongé avec la butée.

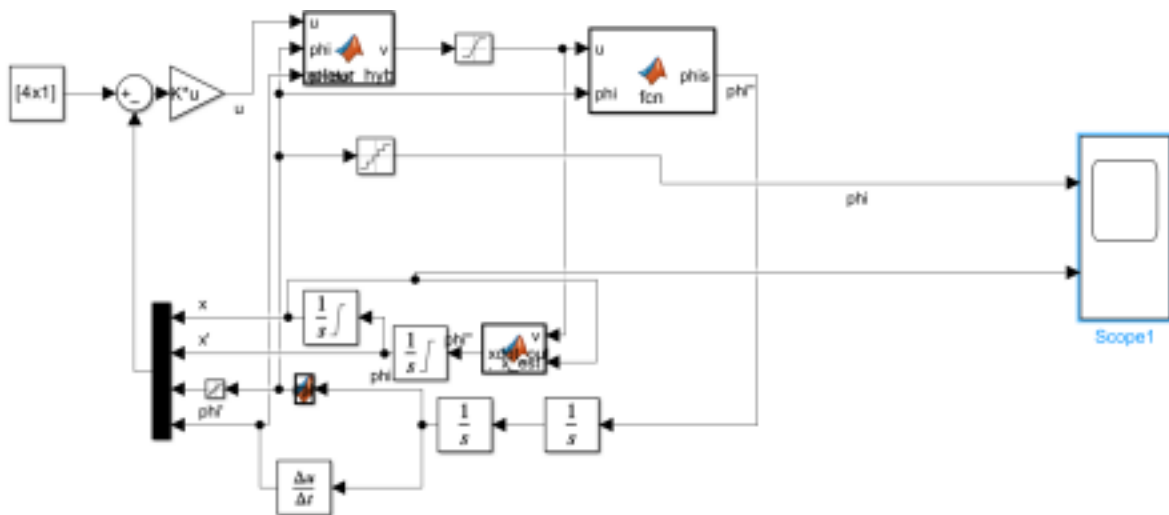


Figure 2 — Schéma-bloc Simulink du contrôleur hybride : bloc de commande hybride swing-up / LQR, saturation de l'accélération, modèle physique non-linéaire, chaîne de reconstruction de l'état $[x, \dot{x}, \varphi, \dot{\varphi}]$ à partir de la seule mesure φ .

8. Extension swing-up pour grand angle initial

Le régulateur LQR, construit sur le modèle linéarisé, n'est valide qu'au voisinage de l'équilibre haut. Pour un pendule démarrant loin de cette zone (par exemple $\varphi(0) \approx \pi$, pendule au repos vers le bas), une loi de swing-up basée sur le bilan énergétique du pendule est utilisée pour amener progressivement le système dans le domaine de validité du LQR, qui prend ensuite le relais automatiquement.

Énergie mécanique du pendule et énergie cible (position haute, vitesse nulle) : $E =$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot L^2 \cdot \dot{\varphi}^2 + m \cdot g \cdot L \cdot \cos \varphi \quad E_{\text{désirée}} = m \cdot g \cdot L$$

Loi de commande de swing-up (pompage d'énergie, garantie de convergence par argument de Lyapunov) :

$$u = k_{\text{swing}} \cdot \text{sign}(\dot{\varphi} \cdot \cos \varphi) \cdot (E - E_{\text{désirée}})$$

La bascule entre les deux lois de commande est pilotée par un seuil sur l'angle recadré ($\varphi_{eq} = \text{atan2}(\sin \varphi, \cos \varphi)$), pour ramener toute valeur accumulée par l'intégration dans l'intervalle physique $[-\pi, \pi]$ et sur la vitesse angulaire, afin d'éviter toute bascule prématurée vers un LQR qui ne pourrait pas encore stabiliser le système.

9. Résultats — swing-up et stabilisation LQR

Le contrôleur hybride est testé depuis la condition initiale la plus défavorable, $\varphi(0) \approx \pi$ (pendule à l'arrêt en position basse), avec la contrainte de rail $\pm 0,4$ m active.

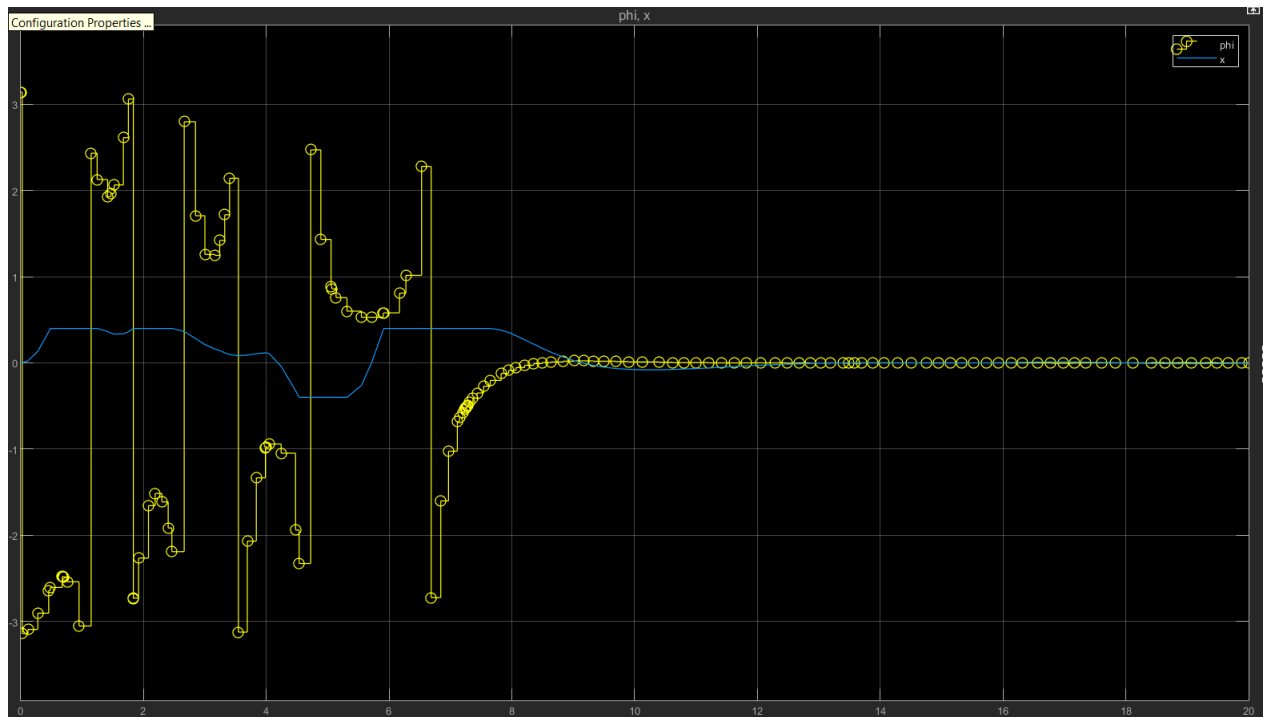


Figure 3 — φ (jaune) et x (bleu) depuis $\varphi(0) \approx \pi$. Phase de swing-up (oscillations d'amplitude croissante autour de $\pm\pi$, correspondant à la position basse recadrée), bascule vers le LQR dès l'entrée dans la zone de capture, puis stabilisation conjointe de φ et x vers 0, sans jamais dépasser la contrainte de course du rail.

La stabilisation de φ est obtenue en une dizaine de secondes ; celle de x , plus lente, converge en une quinzaine de secondes environ — un comportement cohérent avec la constante de temps du mode le plus lent identifiée lors de l'analyse des valeurs propres du système linéarisé en boucle fermée.

10. Limites identifiées et perspectives

- Le régulateur LQR seul n'est valable que dans un voisinage restreint de $\varphi = 0$ (au-delà d'environ quelques dixièmes de radian selon le réglage Q/R retenu) — au-delà, le modèle linéarisé ne représente plus fidèlement la physique réelle.
- La contrainte physique du rail (0,8 m) limite fortement l'amplitude exploitable par la loi de swing-up ; un rail plus long faciliterait un pompage d'énergie plus rapide.
- La comparaison quantitative avec un correcteur PID classique (asservissement de φ seul) a été explorée : elle confirme qu'un PID ne peut recentrer le chariot, faute de contrôler l'état complet du système — mais n'a pas été retenue comme axe de comparaison final de ce projet.

- Une prochaine étape naturelle est le déploiement de cette loi de commande sur le microcontrôleur réel piloté du banc d'essai (moteur pas-à-pas, capteur angulaire 1600 points/tour), en tenant compte des contraintes de temps réel non modélisées en simulation.

11. Conclusion

Ce projet couvre l'intégralité de la chaîne de conception d'un correcteur pour un système instable et sous-actionné : dérivation des équations de Lagrange, linéarisation, synthèse d'un régulateur optimal LQR validé analytiquement puis en simulation, et extension par une loi de swing-up énergétique pour étendre le domaine de fonctionnement au-delà du voisinage de l'équilibre. La structure mathématique de ce problème — stabilisation d'un état instable par retour d'état complet — se retrouve directement dans la commande d'attitude des drones, ce qui donne à ce travail une portée au-delà du seul banc d'essai pendule-chariot.

Basé sur l'étude théorique « Pendule inversé, régulation LQR » — Magdi Laoun, 11 août 2025. Implémentation MATLAB/Simulink et extension swing-up réalisées dans le cadre d'un projet personnel.

Wijden darguech